



LINKEDIN

Mohamed Aziz Cherni

// Cybersécurité · Threat Intelligence · Architecture de défense

Je conçois et j'automatise des chaînes de défense — de la détection à la réponse.
Mon PFE chez Tunisie Telecom transforme un SOC classique en Cyber Defense
Center, avec une base d'ingénierie qui va du développement full-stack à la Business
Intelligence.

• Candidat Master · Sept. 2026

13 projets

6 domaines techniques

17.5/20 soutenance PFE

PARCOURS

2021

Tessi

Stage supervision & gestion d'incidents —
Wazuh, Zabbix, Docker

2025 — 2026

Tunisie Telecom

PFE — SOC → Cyber Defense Center,
soutenance 17.5/20

SEPT. 2026

UPJV Amiens

Master Systèmes et Réseaux
Informatiques

cdc-console · live

• MONITORING

99.5%

RÉDUCTION DU BRUIT

4.2min

MTTD MOYEN

11s

MTTR MOYEN

17.5/20

NOTE SOUTENANCE

SIEM **Wazuh** · HIDS

SOAR **Shuffle** · IA locale

 Threat Intel · MISP + 3 sources OSINT

 6 scénarios validés MITRE ATT&CK

Un SOC qui subit la menace au lieu de l'anticiper

Le stage s'est déroulé chez Tunisie Telecom, opérateur historique des télécommunications en Tunisie — plus de 6 millions d'abonnés, un datacenter certifié ISO 27001. Le SOC classique y attend l'alerte, puis réagit. Sur un réseau qui génère des centaines de milliers d'événements par jour, ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.

COMPARATIF SOC CLASSIQUE VS CYBER DEFENSE CENTER

DIMENSION	SOC CLASSIQUE	CDC (LIVRÉ)
Posture	✗ Réactif — attend l'alerte	✓ Proactif — chasse + honeypot
Contexte des alertes	✗ Brute, sans enrichissement	✓ MISP + 3 sources OSINT + IA
Temps de traitement	✗ ≈ 38 min (manuel)	✓ ≈ 11 secondes (automatisé)
Réputation IP	✗ Recherche manuelle	✓ Verdict IA local, zéro fuite
Chasse aux menaces	✗ Aucune démarche proactive	✓ 4 campagnes documentées (DQL)
Supervision	✗ Outils dispersés	✓ Console unifiée

38min → 11s

TEMPS DE RÉPONSE

3+1

SOURCES THREAT INTEL

6

SCÉNARIOS VALIDÉS

4

INCRÉMENTS LIVRÉS

LA QUESTION POSÉE AU PROJET

Comment transformer ce SOC réactif en un Cyber Defense Center capable d'anticiper les menaces grâce à la Threat Intelligence et à l'automatisation — sans dépendre de services cloud externes, dans un laboratoire entièrement reproductible ?

Quatre angles d'attaque du problème

🛡 Renseignement → SIEM

Intégration de la TI dans Wazuh via MISP pour une détection enrichie par le contexte.

⚡ Réponse automatisée

Orchestration via Shuffle : de l'alerte au playbook exécuté.

🎯 Validation offensive

Attaques réelles mappées MITRE ATT&CK pour mesurer la couverture.

📊 Dashboards & KPIs

Suivi temps réel des métriques MTTD/MTTR pour piloter la performance.

Une démarche itérative, en cycle en V

Scrum s'est révélé inadapté à un POC mené en autonomie — les dépendances techniques imposaient une intégration par étapes. Le projet a été structuré en 4 incréments successifs, chacun livrant un sous-système testable avant d'ajouter la couche suivante.



LABORATOIRE — 6 MACHINES VIRTUELLES (VMWARE)
Réseau isolé 192.168.214.0/24 · 3 agents Wazuh actifs · MISP et Shuffle conteneurisés (Docker)

MACHINE	RÔLE	OS
Wazuh Server (.128)	SIEM / HIDS — cœur de la détection	Ubuntu
DESKTOP-AVMSFIJ (.131)	Endpoint cible — agent + Sysmon	Windows 10
MISP Server (.133)	Threat Intelligence interne	Ubuntu
Kali + DVWA (.132)	Machine d'attaque + app vulnérable	Kali Linux
Shuffle (.134:3443)	SOAR — orchestration des playbooks	Ubuntu (Docker)
OpenCanary (.135)	Honeypot — leurre instrumenté	Ubuntu

Ce que chaque incrément a livré

I1	Socle SOC — déploiement Wazuh, agents, premières règles de détection
I2	Threat Intelligence & SOAR — intégration MISP, premiers playbooks Shuffle
I3	Threat Hunting — honeypot OpenCanary, campagnes de chasse documentées (DQL)
I4	Plateforme — dashboard cdc-console, IA locale, validation par attaques simulées

Le pipeline, de bout en bout

Une alerte Wazuh entre par webhook, est enrichie automatiquement par MISP et trois sources OSINT, qualifiée par une IA locale, puis restituée sur deux canaux — sans intervention humaine.

ARCHITECTURE_CDC · PIPELINE THREAT-INFORMED

01

Webhook — réception JSON complète de l'alerte Wazuh

02

MISP — recherche interne des IOC via restSearch (2 nœuds : Windows / Web)

03

Enrichissement OSINT — AbuseIPDB → VirusTotal → AlienVault OTX

04

Ollama (IA locale) — verdict structuré JSON : type d'attaque, sévérité, action

05

Email + Dashboard — notification enrichie et badge LIVE sur la console

Stack technique mobilisée

Wazuh 4.7.5

MISP

Shuffle SOAR

Ollama · Llama 3.2

OpenCanary

AbuseIPDB

VirusTotal

AlienVault OTX

MITRE ATT&CK

Next.js · TypeScript

Tailwind CSS

Pourquoi ces sources d'enrichissement

SOURCE	RÔLE DANS LE PIPELINE
AbuseIPDB	Score de réputation IP 0-100, quota gratuit suffisant pour un labo
VirusTotal	Verdict croisé sur 70+ moteurs antivirus, usage non commercial
AlienVault OTX	Pulses communautaires gratuits, bon complément aux deux sources précédentes
Ollama · Llama 3.2	Qualification finale par IA locale — aucune donnée d'alerte ne quitte le labo

Voir l'attaque, voir la détection

Trois scénarios rejoués en conditions réelles de laboratoire : reconnaissance réseau, force brute SMB, puis extraction d'identifiants via Mimikatz — chaque étape détectée, corrélée et notifiée sans intervention manuelle.

CHRONOLOGIE DE L'ATTAQUE · 3 SCÉNARIOS SUCCESSIFS

01

Reconnaissance Nmap

T1046

Scan complet depuis Kali contre l'endpoint Windows. Règle 100402 déclenchée, aucune alerte manquée.

02

Force brute SMB

T1110

Rafale d'authentifications via nxc. Règle 100400 — franchissement du seuil détecté et corrélé en quelques secondes.

03

Mimikatz / LSASS

T1003

Extraction d'identifiants. Règle 100404 déclenchée sans IP source — attaque locale reconnue comme telle, pas ignorée.

Traitement par le pipeline, étape par étape

SCÉNARIO	RECHERCHE MISP	VERDICT IA
Reconnaissance Nmap	IP source interrogée sur les 2 nœuds	Sévérité faible, à surveiller
Force brute SMB	IP source interrogée, réputation vérifiée	Sévérité élevée, alerte immédiate
Mimikatz / LSASS	success:false – attendu, pas d'IP réseau	Menace interne critique

 La démonstration vidéo des trois scénarios en conditions réelles est disponible sur mon profil LinkedIn — [/in/aziz-cherni-cyber](#).

Évaluation chiffrée du Cyber Defense Center

99.5%

RÉDUCTION DU BRUIT ·
359 000 → 261

4.2min

MTTD → ATTAQUE →
ALERTE CORRÉLÉE

11s

MTTR → ALERTE →
NOTIFICATION

4s

EXÉCUTION WORKFLOW
SHUFFLE

Difficultés techniques rencontrées

DIFFICULTÉ	SOLUTION APPORTÉE
Alertes dupliquées	Attribut <code>ignore="120"</code> pour désactiver la répétition
Routage MISP ambigu	Deux nœuds MISP distincts dans le workflow
Enrichissement local impossible	Interprété comme signal interne, pas un bug
Verdict IA variable	Prompt JSON strict imposé au modèle Ollama

MÉCANISME TEMPS RÉEL

► Shuffle → POST /api/alerts

► route.ts stocke l'alerte

► Navigateur → GET toutes les 5 s (polling léger, robuste)

► mapCategory(rule_id) pour la classification par badge coloré

Note de soutenance : **17.5/20**. La démonstration vidéo des trois scénarios d'attaque en direct a été l'élément le plus marquant devant le jury.

cdc-console — ce que voit chaque rôle

Live Alerts

Polling 5 s, badge LIVE, classification par couleur

Threat Analysis

Chaîne d'attaque reconstruite par l'IA (Recon → Bruteforce → Compromission)

SIEM Correlation

Table d'efficacité des règles, taux de corrélation

Threat Intel

Table d'IOC, flux MISP et sources OSINT

Incidents & Playbooks

Suivi des cas ouverts, runbooks associés

Accès par rôle

5 profils RBAC : L1 · L2 · L3 · SOC Manager · Admin

Compétences techniques

Un socle solide en cybersécurité, complété par une chaîne d'ingénierie qui va du code à la donnée, en passant par l'automatisation.

**Cyberdéfense & SOC**
Threat Intelligence · Incident Response · Threat Hunting · SIEM (Wazuh) · IDS · SOAR · MITRE ATT&CK

**Réponse automatisée**
Orchestration via Shuffle, de l'alerte au playbook exécuté, sans main humaine.

**DevOps & Automatisation**
CI/CD Jenkins · Docker · Maven · SonarQube · GitHub · Shuffle

**Data & Business Intelligence**
Modélisation en étoile · ETL · Data Warehouse · dashboards & KPIs

**Développement**
Java · Spring Boot · Angular · API REST · Android · Python · full-stack

**Architecture & Qualité**
MVC/MVVM · client-serveur · intégration SI · tests Selenium

Certifications

**Cisco Ethical Hacker**
Cisco

**OCI Multicloud Architect**
Oracle

Ces compétences, appliquées

DOMAINE	PREUVE CONCRÈTE SUR LE PFE
SIEM & détection	99,5 % de réduction du bruit — 359 000 événements ramenés à 261 alertes
SOAR & automatisation	Pipeline Wazuh → MISP → OSINT → IA → notification exécuté en 4 secondes
Data & dashboards	Console cdc-console : vues différenciées par rôle, KPIs temps réel
DevOps	MISP et Shuffle conteneurisés, laboratoire entièrement reproductible

Treize projets, six domaines techniques

Au-delà du PFE : la chaîne d'ingénierie qui le rend possible, de la supervision réseau à l'automatisation.

CYBERSÉCURITÉ

Mise en place d'un SOC

Définition du périmètre (actifs, logs, criticité), supervision et gestion d'incidents : triage, escalade, use-cases et runbooks.

- ✓ Processus de supervision opérationnel
- ✓ Détection de scans & anomalies réseau

SIEM

Incident Response

Runbooks

CYBERSÉCURITÉ

IDS Suricata

Installation, activation des règles et réduction des faux positifs. Analyse des alertes et exploitation des logs EVE/JSON.

- ✓ Processus de supervision opérationnel
- ✓ Détection de scans & anomalies réseau

Suricata

EVE/JSON

CYBERSÉCURITÉ

Solution SIEM

Centralisation des logs, corrélations de base, tableaux de bord et alertes. Investigation à partir d'événements agrégés.

- ✓ Corrélation & investigation centralisées
- ✓ Pipeline reproductible & automatisé

Collecte de logs

Dashboards

DEVOPS

Pipeline CI/CD Jenkins

De GitHub au build/test Maven, à l'analyse SonarQube puis à la construction d'image Docker — chaîne entièrement automatisée.

- ✓ Corrélation & investigation centralisées
- ✓ Pipeline reproductible & automatisé

Jenkins

Maven

Docker

Ce que ces quatre projets ont en commun

Chacun isole une brique du métier de SOC analyst avant que le PFE ne les assemble : le premier définit **quoi** superviser (périmètre, criticité), le deuxième et le troisième couvrent **comment** détecter (IDS signature-based, SIEM par corrélation), et le pipeline Jenkins introduit la discipline d'automatisation — build, test, analyse statique, packaging — qui infuse ensuite tout le pipeline SOAR du Cyber Defense Center.

Une base d'ingénierie complète

DATA & BI

Chaîne BI complète

Modélisation en étoile, ETL, Data Warehouse et tableaux de bord avec KPIs décisionnels.

ETL

Data Warehouse

DATA & BI

Préparation de données (IA)

Traitement des valeurs manquantes par imputation, nettoyage d'un dataset prêt pour l'analyse.

Python

Imputation

DÉV & SI

App full-stack (JEE)

Front Angular consommant une API REST Spring Boot avec CRUD complet.

Angular

Spring Boot

DÉV & SI

Architecture MVC/MVVM

Couches séparées, validation des flux, site fonctionnel front + back.

MVC/MVVM

Client-Serveur

DÉV & SI

Tests Selenium

Plan de test, exécution manuelle puis automatisation Python, reporting structuré.

Selenium

QA

DÉV & SI

App mobile Android

Projet d'équipe Agile : cahier des charges, modélisation UML, développement Android.

Android

Agile

PROJETS D'OUVERTURE — STRATÉGIE & INNOVATION

Plateforme de covoiturage — étude de marché, stratégie marketing multicanal, géolocalisation et matching conducteurs/passagers.

Cuir végétal à base de cactus — alternative durable en mode : étude de marché, stratégie digitale et campagne publicitaire.

Pourquoi ces projets comptent pour un poste cyber

La Business Intelligence apprend à raisonner sur des données massives et hétérogènes — exactement la compétence mobilisée pour corréliser 359 000 événements Wazuh. Le développement full-stack (Angular/Spring Boot) est ce qui a permis de construire seul le dashboard cdc-console plutôt que d'en dépendre. Et les deux projets d'ouverture rappellent qu'un bon analyste sait aussi formuler un problème et le présenter à des non-techniciens — une compétence directement transférable à la restitution d'incidents devant un management.



SCANNER → LINKEDIN

● DISPONIBLE – SEPTEMBRE 2026

Prêt à rejoindre une équipe exigeante en cybersécurité.

De la Threat Intelligence à l'automatisation de la réponse, je cherche une alternance où continuer à approfondir la cyberdéfense sur des cas concrets.

EMAIL

m.cherni.aziz@gmail.com

TÉLÉPHONE

+33 6 23 04 54 86

LINKEDIN

[/in/aziz-cherni-cyber](https://www.linkedin.com/in/aziz-cherni-cyber)

17.5/20

Soutenance PFE, Mention Très Bien

99.5%

De bruit en moins sur un vrai réseau opérateur

2

Certifications actives — Cisco & Oracle



Voir le pipeline détecter une attaque en direct

Démonstration vidéo complète (3 min 30, 3 scénarios réels) épinglée sur mon profil LinkedIn — [/in/aziz-cherni-cyber](https://www.linkedin.com/in/aziz-cherni-cyber).